COC (ChainOfClaw) 商业计划书

面向：战略投资者、生态合作伙伴、风险投资机构 **版本**：v1.0 **日期**：2026-04-06 **关联文档**：`COC_whitepaper.zh.md` (技术白皮书) + `COC_ecosystem_roadmap.zh.md` (生态规划)

一、执行摘要

项目一句话定位

> **COC 是面向 AI Agent 时代的一套去中心化基础设施栈——为 Agent 提供身份、存储、永续原语与可互操作的运行时标准，让 AI 拥有不可被关闭的"灵魂"。**

核心数据卡

项目	内容
品类	EVM 兼容公链 + AI Agent 基础设施
赛道	Web3 × AI 交叉，Agent 基础设施
目标市场 (2030)	$50B+ AI Agent 市场 (Gartner)
代币	COC，原生 Gas 代币，总供应 10 亿
当前成熟度	截至 2026-04-06: 🟢 协议/合约代码已完成 + 🟡 测试网持续运行；主网尚未上线 (创世目标 2026 年 6 月)
技术栈	自研区块链 (TS/Rust) + 双 EVM 引擎 (EthereumJS + revm WASM)
TPS — 当前实测	EthereumJS 端到端 ~131 TPS；revm 端到端 1,500-2,000 TPS (Phase 40, 无 Rollup)
TPS — 中期目标	revm + Rollup 端到端 ~5K-10K TPS (目标，达成后将超越所有 EVM L2 当前实测)
行业对照 (实测)	Base ~159, Arbitrum ~20-400, Solana ~1,140-4,000
代码状态	1300+ 测试通过，4 万行代码，开源
融资轮次	**Series A — $5M USD**
目标 Pre-money FDV	$150M-$250M (待协商)
隐含代币价格	$0.15-$0.25 / COC

项目	内容
创始团队	BOB (创始人) / Beatrice (合伙人) / ZEKE.eth (技术合伙人)

投资亮点（Why COC）

1. **市场窗口**: AI Agent 赛道 2026-2030 年从 $7B → $50B+（按 2026→2030 口径推算，隐含 CAGR 约 ~64%），COC 是目前**少数聚焦 AI Agent 身份+永续场景的去中心化基础设施方案之一**，且当前为已知公开实现中协议栈最完整的项目（详见 §6 竞争分析）
2. **技术领先**: **revm 端到端 1,500-2,000 TPS** (Phase 40 实测，无 Rollup) 已进入 Solana 当前实测区间的低到中段（Solana 实测 ~1,140-4,000 TPS）；**revm + Rollup 中期目标 ~5K-10K TPS**，将超越所有现有 EVM L2 实测水平（Base ~159, Arbitrum ~20-400, Optimism ~300 峰值, zkSync ~10-30）；理论 batch amortization 上限更高，但工程上受 calldata、DA、排序器吞吐约束；完整 PoSe 服务证明 + DID + 备份/复活全栈实现
3. **AI Agent 经济栈协议层就绪**: 不仅做"身份+存储+永生"，**协议层已就绪一套完整的 Web3 经济系统骨架**——五位一体（**Token 发行 + 分配/挖矿 + 支付/结算 + DEX + DeFi**），两层架构（L1 主链 + L2 Rollup），三种结算模式（转账 / 状态通道 / PoSe v2 批结算），EVM 完全兼容让成熟 DEX/DeFi 积木可直接部署，每一层都内嵌 Agent 原生抽象（DID / 委托链 / PoSe / SoulRegistry）。**DEX/DeFi 生态应用部署在阶段 2-3 路线图中** (详见 §3.4)
4. **差异化定位**: 不与 Ethereum/Solana 在通用 L1 赛道竞争，而是聚焦于新兴的"AI 原生公链 / Agent 基础设施"细分赛道
5. **代币模型完整**: 1B 总供应硬上限，25% 创世 + 75% 服务挖矿；衰减通胀；多通道销毁趋向通缩
6. **治理创新**: Faction 投票（防鲸鱼）+ 2/3 监护人复活 + 7 天奖励过期 + 3/5 国库多签
7. **代码即资产**: 297 个合约测试 + 1017 个节点测试通过，工程成熟度显著高于同期项目

二、市场机会

2.1 AI Agent 行业的爆发性增长

指标	数据	来源
AI Agent 框架数	数十个 (LangChain 100K+ stars)	GitHub
2026 市场规模	$7B+	Gartner
2030 市场规模	$50B+	Gartner
2027 企业部署率	50% 大型企业	Gartner
Agent 实例预测	2026: 10M → 2030: 5B+	行业平均

2.2 现有解决方案的痛点

痛点	现状	后果
Agent 死亡	服务器故障 = Agent 永久丢失	不可逆资产损失
Agent 身份可信度	平台 API Key 可被随时撤销	平台依赖、可能突然停服
Agent 数据控制权	用户数据被云厂商锁定	厂商锁定、合规风险
Agent 合规与审计	中心化平台调解	不透明、不可追溯
Agent 互操作性	每个平台各自的 API	生态割裂

2.3 COC 的差异化机会

AI 经济栈分层 — COC 的定位

🧠 训练（Training）	🚀 推理（Inference）
OpenAI / Anthropic	AWS / GCP / Azure
HuggingFace	vLLM / Replicate

↓ ↓

> **⚡ COC ⚡ — 身份 + 运行时标准 + 永生（Identity / Runtime / Immortality）**
> 目前少数聚焦此场景的去中心化方案之一。

COC 不与训练/推理基础设施竞争——而是聚焦于另一层：**Agent 的身份、运行时标准与永续保障**。其中身份 (DID)、存储 (P2P)、永生 (SoulRegistry) 三大基础服务已进入代码完成 + 测试网运行阶段；运行时侧的协议接口也已就绪 (PoSe + DID + 委托链)。当前代码库已经支持通过 OpenClaw 部署和维护 COC 节点，具备明确的节点运维集成能力，并可将 OpenClaw 的服务器作为存储节点运行——详见 § 3.1 成熟度表。

三、产品与技术

> **成熟度状态标签** (与生态规划、白皮书使用的成熟度约定保持一致)
>
> - 🟢 **代码已实现 (Code complete)**: 协议/合约/服务代码已写完，测试通过
> - 🟡 **测试网运行 (Testnet live)**: 已部署到测试网长期运行
> - 🔵 **主网运行 (Mainnet live)**: 已部署到主网
> - ⚪ **规划中组件 / 参考实现 (Planned component / reference implementation)**: 规范或集成路径已明确，但生产部署或生态推广尚未启动

3.1 三大基础服务（含参考 Agent 实现）

服务	解决问题	核心技术	当前成熟度
P2P 文件存储	Agent 数据如何持久化	IPFS + PoSe v2 验证 + Merkle 证明	🟢 代码已实现 + 🟡 测试网运行 (主网未上线，目标 2026 年 6 月)
去中心化身份 (DID)	Agent 如何拥有可信身份	W3C did:coc + 能力位掩码 + 委托链	🟢 代码已实现 + 🟡 测试网运行 (主网未上线，目标 2026 年 6 月)
AI 硅基永生	Agent 如何永不消亡	SoulRegistry + Carrier 网络 + 监护人恢复	🟢 代码已实现 + 🟡 测试网运行 (主网未上线，目标 2026 年 6 月)
OpenClaw 参考 Agent	优先支持的 Agent 运行时 / 参考实现	兼容 did:coc、SoulRegistry，并支持 COC 节点部署/维护与存储节点运维	🟢 代码已实现（代码库已支持通过 OpenClaw 部署和维护 COC 节点，具备节点运维集成能力，并可将 OpenClaw 的服务器作为存储节点运行）

3.2 技术差异化（实测数据）

指标	COC	同类公链
TPS（当前实测）	EthereumJS ~131 → revm **1,500-2,000** (Phase 40 实测，无 Rollup)	Base ~159, Arbitrum ~20-400, Optimism ~300 峰值, zkSync ~10-30, Polygon PoS ~103 (峰值 537), Solana ~1,140-4,000
TPS（中期目标）	revm + Rollup **~5K-10K**	仅代表目标路径；在 Rollup 路径生产化之前，不宜直接与当前实测值并列比较
代表性协议准入资本*	~$50 USDT bond	Ethereum L1 质押：32 ETH (~$80K)；其他链因验证者架构、硬件和运维模型而差异很大
执行架构	双 EVM 引擎可热插拔（EthereumJS + revm）	通常为单引擎 EVM 或非 EVM 设计
AI 原生功能	DID + 备份 + 复活	无
测试覆盖	1300+ 测试通过	通常无公开数据

> *这不是严格同口径的“跑一个节点要多少钱”对比。不同链分别采用 Bond、质押资本、硬件、抵押物或委托验证者等不同安全模型，因此这里只能视为代表性的协议准入要求，而非统一成本表。

3.3 知识产权与开源

- **核心代码**：开源 (MIT/Apache 2.0)，已上 GitHub
- **协议设计**：白皮书公开，可独立复现
- **品牌与商标**：clawchain.io + COC + ChainOfClaw
- **专利策略**：协议层不申请专利（保持开放），运维工具/AI 集成层可考虑

3.4 AI Agent 的 Web3 经济系统（Token + 挖矿 + 支付 + DEX + DeFi 完整栈）

> COC 不仅是 Agent 的"身份+存储+永生"基础设施，也是 Agent 的**完整 Web3 经济基础设施**。AI Agent 与人类用户一样，需要可结算、可计费、可被审计的经济系统——而传统金融体系**结构性地不支持** AI Agent 经济。COC 提供从 **Token 发行 → 分配/挖矿 → 支付/结算 → DEX → DeFi** 的端到端经济栈，而非仅仅一个支付层。

3.4.1 为什么 AI Agent 需要 Web3 原生经济系统

经济需求	传统金融的限制	Web3 的解法
微支付	单次推理 / 单次查询 价值 $0.001-$0.01；信用卡固定手续费 $0.30+ 直接吞掉成本	按 wei 计价，gas 可压缩到 cents 以下
无许可开户	Agent 没有身份证 / 营业执照，银行无法 KYC 开户	一个钱包 / DID 即身份，零延迟开户
跨境无摩擦	SWIFT/SEPA 不能为代码实例服务	链上转账无国别
7×24 不停顿	银行系统周末不工作	公链永远在出块
可编程结算	人工对账 + 仲裁 = 几天到几周	智能合约自动执行 SLA、按调用量自动分润
资产可编程	银行账户里的钱不能被合约调用	链上代币本身就是可调用的程序对象
金融原语开放性	借贷/对冲/衍生品被持牌机构垄断	DEX / DeFi 即开即用，无需牌照

> **核心论点**：未来 AI Agent 的数量将远超人类用户（Gartner 预测 2030 年 5B+ Agent 实例）。如果 Agent 经济被锁在传统金融体系内，这个市场不可能成立。COC 提供 Agent 真正可用的经济基础。

3.4.2 AI Agent Web3 经济的五大组件

#	组件	含义	COC 实现	当前成熟度
①	**Token 发行**	原生代币 + Agent 自有代币	原生 COC (1B 硬上限) + EVM ERC-20 (Agent 一键发行) + DID 绑定	🟢 + 🟡
②	**Token 分配/挖矿**	公平、可持续的代币分发机制	创世 25% (250M) + PoSe v2 服务挖矿 75% (750M) + 衰减通胀 + 多通道销毁	🟢 + 🟡
③	**支付与结算**	Agent 间价值转移	L1 主链 + L2 Rollup 两层架构 + 三种结算模式（转账 / 状态通道 / PoSe 批结算）	🟢 + 🟡
④	**DEX (去中心化交易)**	链上自动撮合 + 流动性池	EVM 完全兼容 → Uniswap V2/V3、Curve、Balancer 可一键部署 + DID 授权	协议层 🟢 (EVM 就绪) / dApp 生态层规划中 (阶段 2-3)

#	组件	含义	COC 实现	当前成熟度
⑤	**DeFi (去中心化金融)**	借贷/质押/稳定币/衍生品/收益/保险	EVM 完全兼容 → Aave / Compound / MakerDAO 可移植 + Agent 原生抽象 (DID/委托/PoSe)	协议层 🟢 (EVM 就绪) / dApp 生态层规划中 (阶段 2-3)

> **关键洞察**: COC 不发明新的 DeFi 原语，而是让 EVM 生态的成熟金融积木**直接服务于 AI Agent 经济**——同时通过 DID、委托链、PoSe、SoulRegistry 等 Agent 原语让这些金融积木对 Agent 友好。投资人看到的不是单点功能，而是**协议层就绪的完整经济栈**。

3.4.3 ① Token 发行：原生 COC + Agent 自有代币

原生 COC 代币（协议层，类似 ETH/BNB/MATIC，不是 ERC-20）：

- 总供应硬上限 **1,000,000,000 COC** (1B)
- 用途：gas 支付、PoSe 服务结算、治理投票、节点 Bond、Foundation 储备
- 协议层铸币：由 PoSe v2 + EmissionSchedule 自动控制，不存在管理员铸币

Agent 自有代币（应用层，标准 ERC-20）：

- 任何 Agent 都可以通过 EVM 一键部署自己的 ERC-20 代币
- 用途：API 调用凭证 (call credits)、积分系统、子社区代币、Agent DAO 治理代币、RWA 凭证
- **DID 绑定**：代币元数据可指向发行者 Agent 的 did:coc 标识符，实现"代币即身份证明"
- 适用场景：API 厂商代币 / Agent 子网代币 / 数据集代币 / 算力时段代币 / 内容创作代币

3.4.4 ② Token 分配/挖矿：服务即挖矿（Proof of Service）

> **核心创新**: COC 的挖矿不是 PoW（浪费算力），也不是 PoS（锁仓即收益），而是 **PoSe (Proof of Service)**——挖矿的对价是**真实的服务交付**。AI Agent 可以**直接成为矿工**，通过提供服务赚取代币。

分配结构（详见 §8.1）：

- **创世 25% (250M COC)**: 社区/基金会/团队/早期贡献者/国库（锁定释放）
- **服务挖矿 75% (750M COC)**: 通过 PoSe v2 服务交付逐年释放，由 EmissionSchedule 合约自动控制

衰减释放曲线（详见 §8.2；这些比例以 750M COC 服务挖矿池为基准，而非 1B 总供应）：

- Year 0: 5% (= 37.5M COC) / Year 1: 4% / Year 2: 3% / Year 3: 2.5% / Year 4+: 2%
- **节点活跃度倍增器**: 当活跃节点 < 100 时自动降低发行，保护持有者
- 估计 ~50 年释放完毕，之后转为零通胀

多通道销毁（趋向通缩，详见 §8.3）：

- EIP-1559 基础费 100% 销毁
- PoSe Slash 50% 销毁

- 过期未领取奖励 90% 销毁 + 10% 转 Foundation

Agent 友好特性:

- AI Agent **自己就是矿工**：注册节点（Bond ~$50 USDT）→ 自动接收挑战 → 提供服务 → 自动赚取 COC
- **协议层无需中心化平台实名审核**：节点注册仅需 DID（基于密钥的伪匿名身份），无中心化平台 KYC 流程；适用司法管辖区的监管 KYC/AML 仍由 §9.2 法律合规预算覆盖
- PoSe 见证人聚合 + Reward Tree → 自动领取无需手动操作

> **关于"KYC"语义的三层澄清** (避免合规误读，全文统一)：
>
> 1. **投资人/法务层 KYC/AML**: COC 基金会与 SAFT 投资人之间执行常规 KYC/AML，由 §9.2 法律合规预算覆盖
> 2. **协议层 DID 身份**: 节点和 Agent 在链上以密钥派生的 DID 出现，是**伪匿名 (pseudonymous)** 而非完全匿名；可通过链上行为审计、可被 SoulRegistry 监护人追溯
> 3. **产品体验层"无 KYC"**: 指无需提交身份证 / 营业执照给中心化平台审核即可使用 COC 服务，不等于"完全无身份校验"

3.4.5 ③ 支付与结算：L1 + L2 Rollup 两层架构

> COC 实际只有两个**架构层级**: L1 主链 与 L2 Rollup。L1 上承载三种**结算模式**（直接转账、状态通道、PoSe 批结算），它们是 L1 上的应用模式，不构成独立的链层级。

🟦 L2 — Rollup 排序器模式（应用专属 L2）

设计要点
多笔交易在 L2 排序器聚合 → 批量提交到 COC L1
EthereumJS + Rollup 实测：**1,000+ TPS**
revm + Rollup 中期目标：**~5K–10K TPS**（将超越所有现有 EVM L2 实测水平）
行业对照：Base ~159、Arbitrum ~20–400、Solana ~1,140–4,000（实测）
microbench 物理参考：revm WASM **20,540 TPS**
适用：大规模并行 Agent 群组、高频应用、专用链

↓ 批量提交（batch commit） ↓

🟩 L1 — COC 主链（1s 出块，EVM 兼容，端到端 ~131 TPS）

> L1 上承载以下三种**结算模式**（均为 L1 应用层，非独立链层级）。

模式	描述	适用场景
① 直接转账（Direct Transfer）	EVM 转账，1–3 秒确认	中等金额、关键支付、最终性结算
② 状态通道（State Channels）	L1 智能合约锁定资金 → 链下高频结算 → 关闭通道时一次性上链；模型：Lightning / Raiden 风格 + EVM 状态机	双方/多方高频微支付（如每秒 100 次推理调用）
③ PoSe v2 服务批结算	服务节点收集调用收据 → 每 epoch 用 Merkle 批量结算；优势：0 用户操作、自动化、Merkle 可证明	服务挖矿、API 计费

3.4.6 ④ DEX（去中心化交易所）

为什么 AI Agent 需要 DEX:

- Agent 之间需要交换不同代币（例如用 COC 兑换某 Agent 的 API 代币）
- 7×24 自动化操作，Agent 不会等中心化交易所审核
- 无中心化平台实名审核（Agent 仅以 DID 伪匿名身份接入；详见 §3.4.4 KYC 三层澄清）
- 链上即结算，无对手方风险

COC 的 DEX 兼容性:

- 完全 EVM 兼容 → **Uniswap V2/V3、SushiSwap、Curve、Balancer、1inch 聚合器** 等可直接部署，无需修改
- 高 TPS（revm 端到端 1,500-2,000；叠加 Rollup 中期目标 ~5K-10K TPS，达成后将超越所有现有 EVM L2 实测）→ 支撑 Agent 级别的高频交易
- 1 秒出块 → 准实时报价更新
- DID 集成 → Agent 可通过委托链一次签名授权 DEX 完成多笔操作

Agent 原生 DEX 的可能形态:

- API 代币 ↔ COC 自动汇率市场
- Agent 服务凭证的二级市场
- 推理 / 算力 / 存储等服务时间券的撮合市场

当前状态: EVM 基础就绪 (🟢 + 🟡)，实际 DEX dApp 部署在阶段 2-3 路线图中（生态资助优先支持类别之一）。

3.4.7 ⑤ DeFi（去中心化金融）

> COC 不重新发明 DeFi，而是让 EVM 生态的成熟 DeFi 积木**直接服务 AI Agent 经济**，并通过 Agent 原生抽象让这些积木对 Agent 友好。

DeFi 原语	AI Agent 经济用途	COC 兼容性
借贷	Agent 抵押 COC 借出稳定币支付云费 / Agent 间 P2P 借贷	EVM 兼容 → Aave / Compound 直接移植

DeFi 原语	AI Agent 经济用途	COC 兼容性
抵押与质押	Agent 质押 COC 获得长期收益 + 流动性质押衍生品	PoSe Bond 即原生质押 + LST 协议可移植
稳定币	Agent 计价的稳定单位，防止 COC 价格波动影响成本	DAI / USDC 跨链桥接 (规划) + 算法稳定币可部署
收益聚合器	Agent 自动管理资金，优化利率	Yearn 式策略合约可移植
衍生品	Agent 风险对冲（算力期货 / 服务价格期货）	EVM 完整支持（dYdX / GMX / Perp 风格）
保险	Agent 服务 SLA 违约保险 / Bond 保险	与 PoSe 反欺诈池天然集成
现实世界资产 (RWA)	数据集 / API 配额 / 算力时段链上化	EVM + DID + IPFS 三位一体支持

Agent 原生 DeFi 的差异化:

- **DID 信誉**: 借贷协议可基于 Agent 的 DID 历史给出差异化利率（而不是匿名地址）
- **委托链**: 父 Agent 可通过委托让子 Agent 管理资金，无需分享私钥
- **PoSe 收据作担保**: Agent 的服务收益流可作为借贷抵押证明（类似应收账款融资）
- **SoulRegistry 联动**: 即使 Agent 私钥丢失，监护人也能通过 SoulRegistry 恢复 DeFi 头寸访问权

当前状态: EVM 基础就绪 (🟢 + 🟡)，实际 DeFi dApp 部署在阶段 2-3 路线图中（生态资助优先支持类别之一）。

3.4.8 与 PoSe v2 的统一协同

PoSe v2 是 COC 经济栈的**核心结算骨架**，同时为 Token 分配、支付、DeFi 提供基础保障：

- **服务即挖矿**: PoSe v2 = 服务交付证明 + 自动铸币 → 一套机制同时承载分配和支付
- **批量结算**: epoch Merkle root + 选择性披露 → 高频微支付 → 低频上链 → DeFi 可信账本
- **零用户操作**: 自动铸币 + Reward Tree → 服务收益、DeFi 收益自动到账
- **欺诈证明**: 无许可的 fault proof → DEX/DeFi 协议的可信源
- **见证人聚合**: $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$, quorum $2m/3$ → 防止节点共谋，保护 DeFi 流动性

PoSe v2 不是事后嫁接的支付层，而是从设计起就为 Agent 经济量身打造的**统一结算骨架**，同时承担**挖矿、支付、DeFi 担保**三个角色。

3.4.9 经济系统的差异化价值

维度	通用 L1 (Eth/Solana)	中心化 AI 平台	
完整经济栈 (Token+挖矿+支付+DEX+DeFi)	✅ 通用版	❌ 仅 API 计费	✅ Agent 原生版
Token 发行	✅ ERC-20 (匿名)	❌	✅ ERC-20 + DID 绑定
挖矿机制	❌ PoW/PoS, 不与服务对应	❌	✅ PoSe 服务挖矿

维度	通用 L1 (Eth/Solana)	中心化 AI 平台	
AI Agent 直接挖矿	❌ 算力 / 资本门槛	❌	✅ ~$50 USDT bond
微支付经济可行性	❌ Gas 偏高	✅ 但厂商锁定	✅ revm + Rollup
DEX/DeFi 无中心化平台实名审核[1]	✅	❌	✅
DID 集成 DeFi	❌ 匿名地址	❌	✅ DID 信誉 + 委托链
服务收据作 DeFi 担保	❌	❌	✅ PoSe 收据
跨载体复活后资金恢复	❌ 私钥丢失=资金丢失	❌ 账号丢失=资金丢失	✅ SoulRegistry 监护人

[1] 指无需提交身份证/营业执照给中心化平台审核；不影响投资人/法务层 KYC/AML 与协议层 DID 伪匿名身份。详见 §3.4.4 KYC 三层澄清。

结论: COC 的 Web3 经济系统不是"区块链 + 加密货币"的简单拼接，而是**为 AI Agent 经济从协议层重新设计的完整栈**——Token 发行 + 分配/挖矿 + 支付/结算 + DEX + DeFi **五位一体**，每一项都内嵌 Agent 原生抽象（DID、委托链、PoSe、SoulRegistry）。这是 COC 对投资人的核心差异化价值之一。

四、商业模式

4.1 收入来源（协议层）

来源	模式	受益方
Gas 费	每笔交易支付 (EIP-1559)	矿工 (优先费) + 销毁 (基础费)
PoSe 服务费	按链外服务挑战收费	服务提供节点
DID 注册费	灵魂身份注册和备份锚定	矿工 + 协议销毁
节点 Bond	一次性 ~50 USDT 等价	反欺诈池

4.2 基金会运营资金来源

来源	估算
创世分配 (60M COC) 释放	首年 1.5% (15M) + 4.5%/48 月
过期未领取奖励	自动 10% 转入基金会
战略合作收入	与企业合作的咨询/集成费

来源	估算
投资回报（在法律允许时）	Foundation 或其合规关联载体持有的早期项目股权/代币

> 这些现金流属于基金会执行层资金来源，受 DAO 监督与基金会章程约束，主要用于协议运营、生态发展、合规和国库管理；它们不构成对持币人或投资人的自动分配承诺。任何直接投资行为仍需受适用司法辖区规则以及基金会/关联实体法律结构约束。

4.3 节点运营者经济示例

单 FN 节点 Year 0 预期收入测算：

```
假设:
- 网络 100 个活跃 FN 节点 (TARGET_NODE_COUNT)
- Year 0 服务挖矿释放: 按 750M 挖矿池的 5% 计算 (= 37.5M COC)
- 60% 给 B1 (uptime/RPC) → 22.5M COC
- 平均分配: 225,000 COC/节点

价格情景对照 (与 §9.1 Series A 估值情景对齐):
                  $0.10/COC      $0.15/COC        $0.20/COC        $0.25/COC
                  (早期市场流通) (Series A 保守)   (Series A 中性)   (Series A 乐观)
  年收入           $22,500        $33,750          $45,000          $56,250
  月收入           $1,875         $2,813           $3,750           $4,688
  月硬件成本       $200           $200             $200             $200
  净收益（月）     $1,675         $2,613           $3,550           $4,488
  Bond（一次性）   $50            $50              $50              $50
```

> 注: $0.10 是早期二级市场流通价格的保守假设; $0.15 / $0.20 / $0.25 三档分别对应 §9.1 Series A 估值情景表中的"保守 ($150M FDV) / 中性 ($200M FDV) / 乐观 ($250M FDV)" 三档隐含代币价格。实际收入随网络节点数、COC 价格、服务质量浮动。

五、市场推广策略

5.1 四阶段 GTM (Go-to-Market)

> 与生态规划 §2 四阶段路线一一对应：

阶段	时间	主要动作	目标群体
创世期	2026 Q1-Q2	主网创世 + 100+ 节点 + PoSe v2 + DID + Soul Registry	早期采用者、Web3 极客
萌芽期	2026 Q3-Q4	SDK + 黑客松 + 第一波 Grant + Carrier 扩展	AI Agent 开发者
成长期	2027	DAO 上线 + 跨链桥 + Agent 市场 + 商业 dApp	商业 dApp 团队、付费用户
成熟期	2028+	多客户端 + L2 部署 + 企业接入 + 完全去中心化	大型企业、AI 行业生态

5.2 关键合作伙伴 (优先名单)

类型	目标
AI 公司	OpenAI / Anthropic 的开发者工具团队
Agent 框架	LangChain / LlamaIndex / AutoGen
模型社区	HuggingFace
存储项目	IPFS / Filecoin Foundation
L2 项目	OP Stack / Arbitrum / Polygon
钱包	MetaMask / Rabby / imToken

5.3 社区策略

- **开发者优先**：黑客松、Grant、文档、SDK
- **双语区**：中文 + 英文，覆盖中国大陆、东南亚、北美、欧洲
- **内容驱动**：技术博客、YouTube 教程、Twitter Spaces

六、竞争分析

6.1 竞争矩阵

维度	COC	Ethereum	Solana	Polygon	Filecoin
AI Agent 原生	✅ 内置	❌	❌	❌	❌
DID 标准	✅ did:coc	部分 (ERC-735)	❌	❌	❌
去中心化备份	✅ Soul + Carrier	❌	❌	❌	部分
EVM 兼容	✅	✅	❌	✅	部分
代表性准入资本 / Bond*	$50 bond	32 ETH 质押 (~$80K)	取决于验证者经济模型，且受硬件与委托质押影响	取决于具体架构	取决于抵押/硬件要求
TPS (当前实测)	~131 (EthereumJS) / **1,500-2,000** (revm, 无 Rollup)	~15-30	~1,140-4,000	~103 (峰值 537, PoS)	N/A
TPS (中期目标)	**~5K-10K** (revm + Rollup, 目标)	(Pectra 升级路线)	(Firedancer 路线)	(Gigagas 100K+ 路线)	N/A

维度	COC	Ethereum	Solana	Polygon	Filecoin
Carrier 复活	✅	❌	❌	❌	❌

> *这些准入资本数字仅作方向性对比。它们混合了 Bond、质押资本、委托验证者经济、抵押物与硬件要求，不应被理解为严格可横比的节点成本表。

6.2 竞争壁垒

1. **网络效应**：更多 Agent 接入 → 更多 Carrier → 更高复活成功率 → 吸引更多 Agent
2. **技术先发**：revm WASM 引擎 + 完整的 DID/Soul/Carrier 协议栈
3. **生态资助**：80M COC 社区基金可持续吸引开发者
4. **代币锁定**：核心团队 + 早期贡献者 vesting，长期对齐
5. **品牌定位**：作为 AI Agent 去中心化基础设施细分赛道的早期定义者与少数协议栈最完整的方案之一，建立先发心智优势（与 §I 投资亮点 #1 口径一致，非"独家"或"绝对垄断"叙事）

七、团队与组织

7.1 三层组织模型

```
DAO (Faction 投票，主权决策)
          ↓
Foundation (非营利执行层)
          ↓
Core Team + Ecosystem Builders
```

7.2 创始团队

跨职能创始团队，覆盖协议设计、商业战略、Web3 执行三大领域。

BOB — 创始人 (Founder)

- FIBOS 公链合伙人
- Parallels Fund 创始人
- 长期深耕区块链系统、生态设计与 Web3 基础设施
- 专注于协议架构、产品方向与战略生态发展

Beatrice — 合伙人 (Partner)

- 5+ 年 Web3 与加密行业经验，7+ 年投后管理经验
- 曾在 Huobi、CMC、Accenture、Fosun（海外 GM）担任 D 级职位

- 横跨中国 / 法国 / 新加坡的全球化工作经验
- 法国鲁昂商学院 (Rouen Business School) 双专业硕士
- 连续创业成功者

ZEKE.eth — 技术合伙人 (Technical Partner)

- 拥有实战交付经验的 Web3 技术专家
- 项目经验覆盖 CEX / DEX / 链游
- 在 Web3 系统、产品落地与协议工程方面有深厚背景

7.3 关键岗位（招聘/补充中）

角色	职责	状态
协议核心开发	EVM、PoSe、DID、Soul Registry	✅ 已就位
基础设施工程	Devnet/Testnet/Mainnet 运维	✅ 已就位
生态发展	BD、合作伙伴、开发者关系	🔍 招聘中
法律与合规	多司法管辖区合规	🔍 顾问招募中
市场与品牌	媒体、KOL、内容	🔍 招聘中

7.4 顾问与合作伙伴

正在引入以下背景的顾问：

- AI Agent 框架资深开发者（LangChain/LlamaIndex 系）
- Web3 治理专家（曾参与 Optimism/Arbitrum/Polygon DAO）
- 法律合规专家（Web3 + AI 跨界）
- 学术研究伙伴（DID/W3C 标准）

八、财务与代币经济

8.1 代币分配（创世 25% = 250M COC）

类别	占比	数量	锁定
社区与生态基金	8%	80M	DAO 治理释放
基金会运营	6%	60M	首年 1.5% + 4.5%/48 月
核心团队	5%	50M	12 月锁定 + 36 月线性

类别	占比	数量	锁定
早期贡献者与战略伙伴	3.5%	35M	6 月锁定 + 24 月线性
国库储备	2.5%	25M	3/5 多签，5% 单笔上限

8.2 PoSe 挖矿释放（75% = 750M COC）

通过链上 `EmissionSchedule.sol` 自动释放：

- Year 0: 5% / Year 1: 4% / Year 2: 3% / Year 3: 2.5% / Year 4+: 2%
- 节点活跃度倍增器：节点不足 100 时自动降低释放，保护持有者
- 估计 ~50 年释放完毕

8.3 销毁机制（趋向通缩）

来源	销毁比例
EIP-1559 基础费	100% 销毁
PoSe 罚没	50% 销毁
过期未领取奖励	90% 销毁 + 10% 转基金会

8.4 估值锚点（行业可比）

项目	全流通市值 (FDV)	阶段
Polygon	$10B+	主网成熟
Optimism	$5B+	主网成熟
Aptos	$4B+	主网 1 年
Sui	$5B+	主网 1 年
Sei	$1B+	主网 1 年

作为 AI Agent 去中心化基础设施赛道中少数协议栈最完整的早期方案之一，COC 的估值锚点应参考 **L1 + 垂直赛道早期领先方案群体** 双标准 (与 §I 投资亮点 #1 / §6.2 #5 口径保持一致，避免使用"独家创始者"或"绝对垄断"叙事)。

九、融资计划

9.1 融资目标

项目	内容
轮次	**Series A (A 轮)**
融资规模	**$5,000,000 (5M USD 等价)**
目标 Pre-money FDV	**$150M-$250M** (区间待协商)
隐含代币价格	**$0.15-$0.25 / COC** (基于 1B 总供应)
融资工具	SAFT（基础工具）；任何股权选项都必须以另行设立的营利性运营实体 / SPV 为前提，当前 DAO + Foundation 结构下并不默认存在该股权载体
认购方式	分期，按里程碑达成释放
目标关闭时间	首选 2026 年 6 月前（主网创世前）完成；必要时才顺延

估值锚定逻辑：

估值情景	Pre-money FDV	隐含代币价格	$5M 对应代币数	占总供应	占池子比例
保守	$150M	$0.15	33M COC	3.3%	~94%
中性	$200M	$0.20	25M COC	2.5%	~71%
乐观	$250M	$0.25	20M COC	2.0%	~57%

> 注: "池子" 指 §8.1 中 "早期贡献者与战略伙伴" 池 (3.5%, 35M COC)。所有估值情景均确保投资人代币需求 ≤ 池子上限。

> **战略意义**：$5M Series A 是 Web3 × AI 早期阶段的合理融资规模，足以支持 12-18 个月的核心团队运转、主网启动、首批生态合作以及多司法管辖区合规建设。COC 选择"小而聚焦"的 Series A，而不是过度融资，让后续战略轮仍能由真实市场需求定价，而不是被现金消耗倒逼。Pre-money FDV 锚定在 $150M-$250M 区间，符合 L1 公链可比项目与 AI Agent 基础设施垂直赛道早期领先群体的双重定位。若要保留 35M 战略伙伴池的分配弹性，优先谈判区间应落在中性到乐观档（$200M-$250M FDV）；保守档仍可接受，但应视为例外，因为它会消耗掉池子的大部分空间。

9.2 资金使用方向

用途	占比	金额	说明
核心团队扩充	30%	$1,500,000	12-18 个月运营 ~10 人核心团队（协议、SDK、Agent 集成、安全审计）
基础设施与运营	30%	$1,500,000	主网/测试网/Carrier 网络、监控、SRE、云资源
生态发展 (USD 配套)	15%	$750,000	与 80M COC 生态基金配套的 USD 启动资金、BD、合作伙伴集成
法律与合规	10%	$500,000	多司法管辖区法律意见、监管对接、SAFT 法务、KYC/AML
市场与品牌	10%	$500,000	全球品牌推广、KOL、内容、行业活动、CEX 上市准备
战略储备	5%	$250,000	应急、机会型支出、做市商接洽

关键说明：

- **团队与基础设施各占 30%**：在保留核心人员稳定性的同时，给予主网启动期间的运维、Carrier 网络建设、监控/SRE 与云资源等基础设施投入足够预算（主网创世前后是节点稳定性、网络扩展和数据可用性的关键窗口）
- **生态发展 USD 仅占 15%**：因为主体生态资助通过 80M COC 社区基金进行；USD 仅用于无法用代币支付的场景（活动、KOL、合规审计费）
- **法律合规占比相对较高 (10%)**：反映 Web3 × AI 跨界的合规复杂性

9.3 投资人权益

提议结构 (待协商)：

- **代币分配**：从 "早期贡献者与战略伙伴" 池 (3.5%, 35M COC) 划拨 20-33M COC，具体数量视最终估值而定（保守 33M / 中性 25M / 乐观 20M）
- **锁定**：6 月 cliff + 24 月线性释放
- **治理参与权**：投资人可通过投资人 Faction 或等价治理身份参与 DAO 治理，但主权决策仍以 DAO 规则为准，默认不附带针对投资人的特殊否决权
- **优先权**：未来 Series B / Token Sale pro-rata 跟投权
- **信息披露**：季度财务报告 + 年度第三方审计
- **董事会席位**：在当前结构下，领投方 (>$1M) 可获得基金会董事会观察员席位；若未来另行设立营利性运营实体 / SPV，其公司董事会权利需另行谈判，不默认随本轮融资自动取得
- **反稀释保护**：标准 Web3 反稀释条款 (broad-based weighted average)

9.4 里程碑式释放

为降低投资人风险，$5M 融资将按里程碑分三期释放。该节奏默认以主网创世前签约为前提；若实际签约晚于创世，则应按签约后 / 主网上线后的相对条件重新判断，而不是机械沿用原日历目标。

阶段	比例	金额	触发条件
首期	40%	$2,000,000	签约后立即释放，用于主网上线前最后冲刺，以及上线后的初期稳定化
二期	35%	$1,750,000	主网稳定运行 30 天 + 100+ 节点 + 1K+ Agent 注册
三期	25%	$1,250,000	TVL 突破 $10M + 5+ Agent 框架接入

9.5 后续融资规划

Series A 之后的可能路径：

阶段	时间	规模	用途
Series B	2027	$20M-$50M	全球扩张、企业 BD、L2 部署
Token Public Sale	2027-2028	视市场情况	DEX/CEX 上市，释放生态流动性
战略轮 (可选)	持续开放	大型 AI 企业战略投资	生态绑定

十、里程碑与时间表

> 与生态规划 §9.1 KPI 表保持一致：节点数遵循公链增长曲线（保守），Agent 数遵循 AI 行业指数增长（激进），TVL 与节点数正相关。

时间	里程碑	验证指标
2026 Q2	主网创世 + PoSe v2 + DID + Soul Registry 上线	主网稳定运行 30 天 + 100+ 节点 + 1K+ Agent
2026 Q4	SDK + 第一波 Grant + 50+ Carrier + Explorer 上线	200+ 节点 + 10K+ Agent + 5+ Agent 框架接入
2027	DAO 治理上线 + 跨链桥 + 第一批商业 dApp	1K+ 节点 + 500K+ Agent + TVL > $10M
2028	多客户端 + L2 部署 + 企业级用户	5K+ 节点 + 10M+ Agent + TVL > $100M
2030	AI 行业标准之一 + 完全去中心化治理	20K+ 节点 + 100M+ Agent + TVL > $1B

十一、风险与对冲

11.1 主要风险

风险	概率	影响	缓解
AI Agent 行业增长不及预期	中	严重	协议中立性，可服务任何 Agent 框架

风险	概率	影响	缓解
缺乏 Killer App	中	严重	重点扶持 3-5 个旗舰项目 + 80M COC 生态资助
开发者采用慢	高	严重	慷慨 Grant + 黑客松 + 优秀文档 + SDK
强竞争出现	中	中等	先发优势 + 网络效应 + 持续技术领先
智能合约漏洞	中	严重	Tier-1 审计 + Bug Bounty + 国库储备
监管不确定	高	中等	多司法管辖区策略 + 法律合规
代币流动性差	中	中等	DEX 上线 + 跨链桥 + 做市商
基金会治理失败	低	严重	DAO 制衡 + 季度审计 + 透明度承诺

11.2 投资人退出路径

1. **代币流动性退出**：DEX/CEX 上市后直接交易
2. **战略并购**：被大型 AI 公司或 L1 项目收购
3. **二级市场交易**：与其他战略买方协商转让 (锁定期内)
4. **未来协议价值捕获机制**（可选，需经 DAO 治理与法律结构设计后另行确定）：可通过回购、费用销毁或其他与代币对齐的机制体现，而非直接分配基金会利润

十二、附录：关键链接

资源	链接
技术白皮书	`docs/COC_whitepaper.zh.md` / `.en.md`
生态发展规划	`docs/COC_ecosystem_roadmap.zh.md` / `.en.md`
代码仓库	`https://github.com/chainofclaw/COC` (public)
官方域名	`clawchain.io`
联系邮箱	invest@clawchain.io

> 注: 官方社区频道 (Discord / Telegram / Twitter) 属于主网上线前与投资人沟通准备清单的一部分。